

Cos'è un Database

Un database è una raccolta organizzata di dati archiviati in un formato facilmente accessibile.

- I **database** (o basi di dati) sono **collezioni di dati** tra loro correlati, utilizzate per rappresentare una porzione del mondo reale. Sono strutturati in modo tale da consentire la gestione efficiente dei dati, permettendo operazioni come **inserimento**, **aggiornamento**, **ricerca** e **cancellazione** delle informazioni.
- In informatica, il termine **database** indica una **struttura organizzata di dati**. I database (o più brevemente, DB) sono archivi dove le applicazioni memorizzano i dati in modo **persistente** ^[^1] per poterli successivamente leggere, modificare o eliminare.

[^1]: In ambito informatico, la persistenza si riferisce alla capacità di un dato di essere conservato oltre la durata di esecuzione di un singolo programma, garantendo che i dati siano ancora disponibili in seguito.

Dati e Informazione

- **Informazione**: dato elaborato con significato e contesto. In senso generale, l'informazione è qualsiasi contenuto significativo che possiamo trasmettere, raccogliere o interpretare. Tuttavia, perché l'informazione diventi utile, deve essere organizzata e strutturata in una forma che ne consenta una facile elaborazione.
- **Dati**: rappresentazioni grezze di fatti, numeri o eventi. Un dato è un'unità elementare di informazione, che può essere un numero, una parola, un'immagine, ecc.

Ad esempio, una stringa di caratteri come "Maria", oppure un numero come "30", sono dati grezzi. Da soli, però, non raccontano molto. Per renderli significativi dobbiamo inserirli in un contesto strutturato, ad esempio: "Maria ha 30 anni."

Database file-server, client-server

Database file-server

Database client-server

Database file-server

Sono semplici file, a cui possono facilmente accedere i programmi che li usano per inserire, visualizzare, modificare o cancellare i dati in essi contenuti.

- il sistema accede fisicamente al file;
- più il file è di grandi dimensioni maggiore il tempo di accesso;
- accesso contemporaneo da più utenti rallenta notevolmente il db;
- MS Access, FileMaker, ...

Database client-server

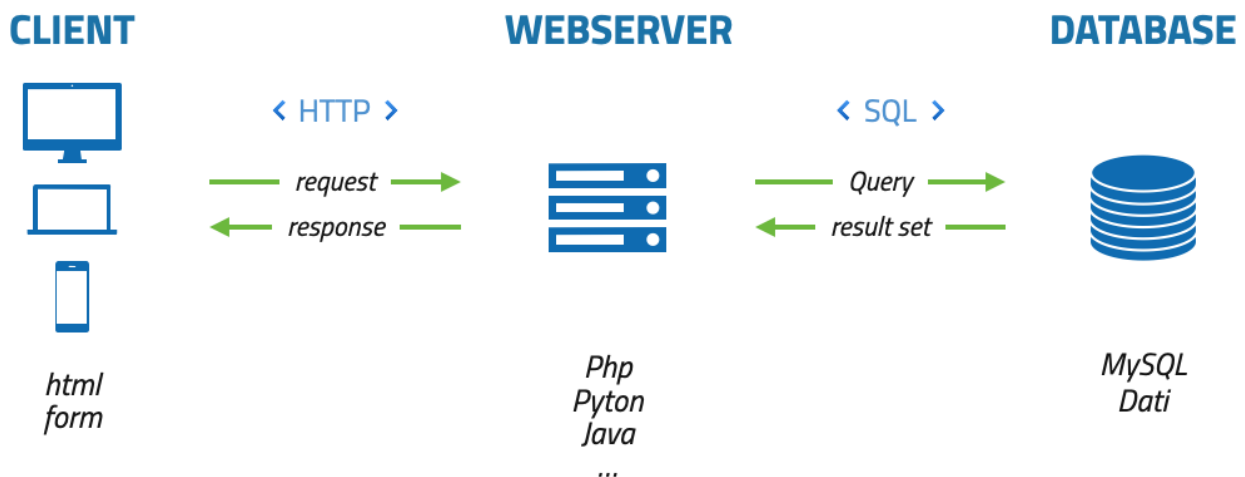
Rappresentano un servizio che mette a disposizione il software per interagire con i dati.

Viene gestito e mantenuto dai DBA (Database Administrator).

- Microsoft SQL Server (RDBMS)
- Oracle (RDBMS)
- MySQL (RDBMS)
- DB2 (RDBMS)
- PostgreSQL (ORDBMS)
- MongoDB (NoSQL)
- Neo4j (NoSQL)

Client-server

Esempio di richiesta dati attraverso un form via https



VANTAGGI DATABASE CLIENT-SERVER

1. I clients **non accedono fisicamente al file** sul database, inviano solamente la loro query al motore del database ed il server restituisce solamente i dati richiesti.
2. **Velocità**: al crescere delle dimensioni del database il tempo di una query rimane identico, perché attraverso la LAN viaggiano e continueranno a viaggiare solamente la richiesta (query) ed i dati restituiti, la dimensione del database diventa alla fine irrilevante per il client.
3. Il motore del database è in grado di gestire tutte le **connessioni simultanee** da parte degli utenti, ed utilizzare al meglio le prestazioni dell'hardware.

4. **Sicurezza.** Se su un sistema file-server potrebbe succedere che in determinate situazioni il file arrivi ad essere corrotto (termine tecnico), questo non deve potere succedere, mai e per nessuna ragione, su un sistema client-server.
5. La sicurezza viene garantita anche grazie alle funzioni che i db client-server normalmente offrono. Tutte le tabelle di un sistema gestionale aziendale sono tra loro collegate, la mancanza della gestione delle relazioni può portare a grossi problemi circa l' **integrità dei dati**.